ME-07 · Anwenden & Prüfungstraining Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Bewerten mit Kriterium

Bei Metallen wird häufig bewertet: Welches Material, welcher Schutz, welches Verfahren? Ohne Kriterium ist jede Antwort beliebig.
• Materialwahl: Welche Eigenschaft entscheidet für diesen Zweck? Dichte, Leitfähigkeit, Härte oder Beständigkeit?
• Eigenschaft und Verwendung müssen zusammenpassen; eine Legierung wird gewählt, wenn die Kombination ihrer Eigenschaften günstiger ist als bei einem reinen Metall.
• Korrosionsschutz: Wirkt er auch bei Beschädigung? Nur ein unedleres Metall tut das.
Merke: Kriterium nennen, anwenden, urteilen — in dieser Reihenfolge.

Aufgabe 1

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 25 cm^3. Welche Masse hat es? (rho = 7,9 g/cm^3)

Aufgabe 2

Eine Probe von 550 g enthält 60 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Aluminium (Al).

Aufgabe 4
Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Metalle" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3,2 g 27 g/mol 60 g 197,5 g 220 g 25 g/mol 330 g 326,67 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 7{,}9\ g/cm^3 \cdot 25\ cm^3 = 197{,}5\ g$
2. 1 %% = 5,5 g -> 60 %% = 330 g
3. M(Al) = 27 g/mol
4. 140 g : 7 · 3 = 60 g